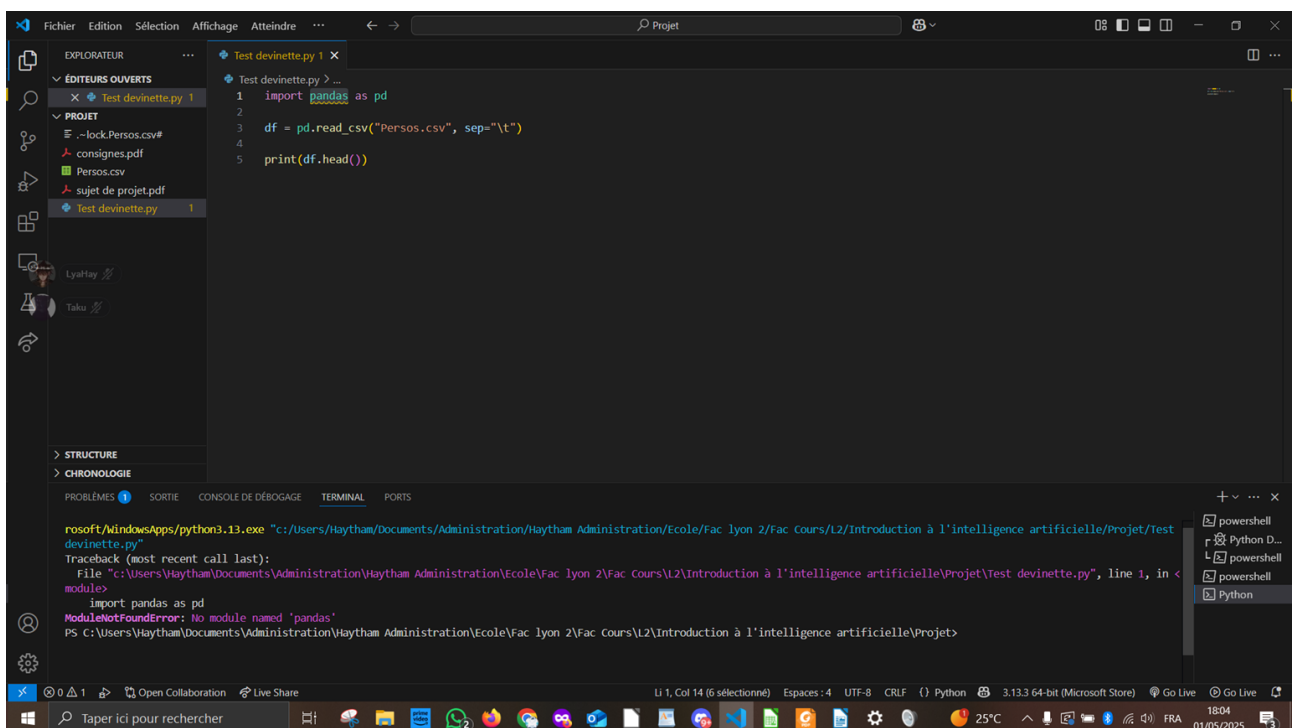


PROJET DEVINETTE PERSONNAGES DE JEUX VIDEOS

Ce programme va faire en sorte que l'utilisateur choisisse un personnage et que l'IA devine la réponse en posant des questions. L'idée consiste à exploiter un arbre de décision basé sur les caractéristiques des personnages, permettant à l'IA de réduire progressivement le nombre de candidats jusqu'à identifier le bon.

J'ai d'abord fais un fichier CSV à la main sur LibreOffice. Chaque ligne représente un personnage, et chaque colonne correspond à une caractéristique discriminante comme la franchise, le genre, ou encore l'année de première apparition mais j'ai eu des problèmes voire ci dessous :



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows a project named 'Projet' with files like 'Persos.csv' and 'Test devinette.py'. The Editor pane shows the content of 'Test devinette.py', which is a Python script using pandas to read a CSV file. The Terminal pane at the bottom shows the command prompt output, indicating a 'ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'' error. The status bar at the bottom shows the file is at line 1, column 14, and the Python interpreter is set to '3.13.3 64-bit (Microsoft Store)'.

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("Persos.csv", sep="\t")
4
5 print(df.head())
```

```
rossoft\windowsApps\python3.13.exe "c:/Users/Haytham/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet/Test devinette.py"
Traceback (most recent call last):
  File "c:/Users/Haytham/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet/Test devinette.py", line 1, in <module>
    import pandas as pd
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'
PS C:\Users\Haytham\Documents\Administration\Haytham Administration\Ecole\Fac lyon 2\Fac Cours\L2\Introduction à l'intelligence artificielle\Projet>
```

The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named 'Test devinette.py'. The code is as follows:

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("Persos.csv", sep=";", encoding='utf-8')
4
5 print(df.head())
```

The terminal window at the bottom displays an error message:

```
1898, in make_engine
return mapping(engine)(f, **self.options)
File "C:\Users\Haytham\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\pandas\io\parsers\c_parser_wrapper.py", line 93, in _init
self._reader = parsers.TextReader(src, **kwargs)
File "pandas.pyx", line 574, in pandas._libs.parsers.TextReader._cinit
File "pandas.pyx", line 601, in pandas._libs.parsers.TextReader._get_header
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x08 in position 25: invalid continuation byte
PS C:\Users\Haytham\Documents\Administration\Haytham Administration\Ecole\Fac Lyon 2\Fac Cours\L2\Introduction à l'intelligence artificielle\Projet>
```

J’ai donc du utiliser la fonction obtenir des données sur Excel et j’ai pu obtenir un meilleur fichier CSV :

The screenshot shows Microsoft Excel with a table of Super Mario Bros characters. The table has the following columns: Nom, Franchise, Genre, Première Apparition, Jouable, Espèce, Console, Morale, Mascotte?.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nom	Franchise	Genre	Première Apparition	Jouable	Espèce	Console	Morale	Mascotte?	
2	Mario	Super Mario	Masculin	1981	Oui	Humain	NES	Héros	Oui	
3	Luigi	Super Mario	Masculin	1983	Oui	Humain	NES	Héros	Oui	
4	Peach	Super Mario	Féminin	1985	Oui	Humaine	NES	Héroïne	Oui	
5	Yoshi	Super Mario	Masculin	1990	Oui	Dinosaur	SNES	Héros	Oui	
6	Toad	Super Mario	Masculin	1985	Oui	Champignon humanoïde	NES	Neutre	Non	
7	Bowser	Super Mario	Masculin	1985	Oui	Koopas	NES	Méchant	Oui	
8	Wario	Super Mario	Masculin	1992	Oui	Humain	Game Boy	Méchant	Non	
9	Waluigi	Super Mario	Masculin	2000	Oui	Humain	Nintendo 64	Méchant	Non	
10	Min Min	ARMS	Féminin	2017	Oui	Humaine	Switch	Héroïne	Non	
11	Isabelle	Animal Crossing	Féminin	2012	Oui	Chien	3DS	Héroïne	Oui	
12	Tom Nook	Animal Crossing	Masculin	2001	Oui	Tanuki	GameCube	Neutre	Oui	
13	Villager	Animal Crossing	Inconnu	2001	Oui	Humain	GameCube	Neutre	Oui	
14	Ezio Auditore	Assassin's Creed	Masculin	2009	Oui	Humain	Multi	Héros	Oui	
15	Banjo	Banjo-Kazooie	Masculin	1998	Oui	Ours	Nintendo 64	Héros	Non	
16	Kazooie	Banjo-Kazooie	Féminin	1998	Oui	Oiseau	Nintendo 64	Héroïne	Non	
17	Bayonetta	Bayonetta	Féminin	2009	Oui	Sorcière	PlayStation	Anti-héroïne	Oui	
18	Alucard	Castlevania	Masculin	1997	Oui	Vampire	PlayStation	Anti-héros	Oui	
19	Simon Belmont	Castlevania	Masculin	1986	Oui	Humain	NES	Héros	Oui	
20	Crash Bandicoot	Crash Bandicoot	Masculin	1996	Oui	Bandicoot	PlayStation	Héros	Oui	
21	Coco Bandicoot	Crash Bandicoot	Féminin	1997	Oui	Bandicoot	PlayStation	Héroïne	Non	
22	Cuphead	Cuphead	Masculin	2017	Oui	Tasse	PC	Héros	Oui	
23	Mugman	Cuphead	Masculin	2017	Oui	Mug	PC	Héros	Non	
24	Isaac Clarke	Dead Space	Masculin	2008	Oui	Humain	PlayStation	Héros	Non	
25	Dante	Devil May Cry	Masculin	2001	Oui	Humain/Démon	PlayStation	Anti-héros	Oui	
26	Donkey Kong	Donkey Kong	Masculin	1981	Oui	Gorille	NES	Héros	Oui	
27	Duck Hunt Duo	Duck Hunt	Inconnu	1984	Oui	Chien et Canard	NES	Neutre	Oui	
28	Captain Falcon	F-Zero	Masculin	1990	Oui	Humain	SNES	Héros	Oui	

The 'Requêtes et connexions' sidebar on the right shows a table with 113 lines loaded.

J’ai donc relancer mon fichier python et j’ai obtenu ça :

The screenshot shows a VS Code editor with a file named `Test devinette.py` open. The code is as follows:

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv('Persos.csv', sep=';')
4
5 print(df.head())
```

The terminal shows the following error:

```
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe8 in position 25: invalid continuation byte
PS C:\Users\Haytham\Documents\Administration\Haytham Administration\Ecole\Fac Lyon 2\Fac Cours\L2\Introduction à l'intelligence artificielle\Projet> & C:\Users\Haytham\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe "c:/Users/Haytham/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac Lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet/Test devinette.py"
```

The file explorer on the left shows a project structure with files like `lock.Rappoty.odt`, `consignes.pdf`, `Persos.csv`, `Projet capture 1.PNG`, `Rappoty.odt`, `sujet de projet.pdf`, and `Test devinette.py`.

J'ai voulu arranger les colonnes donc j'ai écrit ceci :

The screenshot shows the same VS Code editor with the `Test devinette.py` file updated. The code is as follows:

```
1 df = pd.read_csv('Persos.csv', sep=';')
2
3 print(df.head())
4 print(df.columns.tolist())
5
6 colonnes_questions = [
7     "Genre", "Franchise", "Première Apparition", "Jouable",
8     "Espèce", "Console", "Morale", "Mascotte\xa0?"
9 ]
10
11 colonnes_questions = sorted(colonnes_questions, key=lambda col: df[col].nunique(), reverse=True)
12
13 print(df.columns.tolist())
14
15 print("Voici les colonnes triées :", colonnes_questions)
```

The terminal shows the output of the script:

```
ps/python3.13.exe "c:/Users/haytham/documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac Lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet/test devinette.py"
Nom Franchise Genre Première Apparition Jouable Espèce Console Morale Mascotte ?
0 Mario Super Mario Masculin 1981 Oui Humain NES Héros Oui
1 Luigi Super Mario Masculin 1983 Oui Humain NES Héros Oui
2 Peach Super Mario Féminin 1985 Oui Humain NES Héroïne Oui
3 Yoshi Super Mario Masculin 1990 Oui Dinosaur SNES Héros Oui
4 Toad Super Mario Masculin 1985 Oui Champignon humanoïde NES Neutre Non
['Nom', 'Franchise', 'Genre', 'Première Apparition', 'Jouable', 'Espèce', 'Console', 'Morale', 'Mascotte\xa0?']
['Nom', 'Franchise', 'Genre', 'Première Apparition', 'Jouable', 'Espèce', 'Console', 'Morale', 'Mascotte\xa0?']
Voici les colonnes triées : ['Franchise', 'Espèce', 'Première Apparition', 'Console', 'Morale', 'Genre', 'Jouable', 'Mascotte\xa0?']
```

J'avais un bug au niveau des noms qui m'empêchait d'afficher correctement les colonnes.

J'ai décidé d'ajouter le personnage secret :

Test devinette.py

```
3 df = pd.read_csv('Persos.csv', sep=';')
4
5 print(df.head())
6 print(df.columns.tolist())
7
8 colonnes_questions = [
9     "Genre", "Franchise", "Première Apparition", "Jouable",
10    "Espèce", "Console", "Morale", "Mascotte\xa0?"
11 ]
12
13 colonnes_questions = sorted(colonnes_questions, key=lambda col: df[col].nunique())
14
15 print(df.columns.tolist())
16
17 print("Voici les colonnes triées :", colonnes_questions)
18
19 personnage_secret = df.sample(1).iloc[0]
20
21 print("Un personnage secret a été choisi !")
```

Connecté à Python 3.13.3

✓ import pandas as pd ...

	Nom	Franchise	Genre	Première Apparition	Jouable	\
0	Mario	Super Mario	Masculin	1981	Oui	
1	Luigi	Super Mario	Masculin	1983	Oui	
2	Peach	Super Mario	Féminin	1985	Oui	
3	Yoshi	Super Mario	Masculin	1990	Oui	
4	Toad	Super Mario	Masculin	1985	Oui	

	Espèce	Console	Morale	Mascotte ?
0	Humain	NES	Héros	Oui
1	Humain	NES	Héros	Oui
2	Humaine	NES	Héroïne	Oui
3	Dinosaure	SNES	Héros	Oui
4	Champignon humanoïde	NES	Neutre	Non

Voici les colonnes triées : ['Franchise', 'Espèce', 'Première Apparition', 'Console', '']

Un personnage secret a été choisi !

J'ai compté le nombre de candidats au total :

Test devinette.py

```
3 df = pd.read_csv('Persos.csv', sep=';')
4
5 print(df.head())
6 print(df.columns.tolist())
7
8 colonnes_questions = [
9     "Genre", "Franchise", "Première Apparition", "Jouable",
10    "Espèce", "Console", "Morale", "Mascotte\xa0?"
11 ]
12
13 colonnes_questions = sorted(colonnes_questions, key=lambda col: df[col].nunique())
14
15 print(df.columns.tolist())
16
17 print("Voici les colonnes triées :", colonnes_questions)
18
19 personnage_secret = df.sample(1).iloc[0]
20
21 print("Un personnage secret a été choisi !")
22
23 candidats = df.copy()
24
25 print(f"Nombre initial de candidats : {len(candidats)}")
```

Connecté à Python 3.13.3

✓ import pandas as pd ...

	Nom	Franchise	Genre	Première Apparition	Jouable	\
0	Mario	Super Mario	Masculin	1981	Oui	
1	Luigi	Super Mario	Masculin	1983	Oui	
2	Peach	Super Mario	Féminin	1985	Oui	
3	Yoshi	Super Mario	Masculin	1990	Oui	
4	Toad	Super Mario	Masculin	1985	Oui	

	Espèce	Console	Morale	Mascotte ?
0	Humain	NES	Héros	Oui
1	Humain	NES	Héros	Oui
2	Humaine	NES	Héroïne	Oui
3	Dinosaure	SNES	Héros	Oui
4	Champignon humanoïde	NES	Neutre	Non

Voici les colonnes triées : ['Franchise', 'Espèce', 'Première Apparition', 'Console', '']

Un personnage secret a été choisi !

Nombre initial de candidats : 113


```

26 #Je fais la liste des candidats
27 candidats = df.copy()
28
29 print(f"Nombre initial de candidats : {len(candidats)}")
30
31 #Je vais sélectionner la question dans la colonne
32 colonne = colonnes_questions[0]
33
34 valeurs possibles = df[colonne].unique()
35
36 print(f"Question : quelle est la valeur pour la colonne '{colonne}' ?")
37
38 print("Valeurs possibles :", valeurs_possibles)
39
40 colonne = colonnes_questions[0]
41
42 valeurs_possibles = df[colonne].unique()
43
44 print(f"Question : quelle est la valeur pour la colonne '{colonne}' ?")
45
46 print("Valeurs possibles :", valeurs_possibles)
47
48 #Je récupère la réponse
49 valeur_utilisateur = input("Votre réponse : ")
50
51 candidats = candidats[candidats[colonne] == valeur_utilisateur]
52
53 print(f"Nombre de candidats restants : {len(candidats)}")
54
55 print(candidats["Nom"].tolist())
56
57

```

Interactive-1 x

```

import pandas as pd

...

'Final Fantasy' 'Fire Emblem' 'GTA IV' 'GTA V' 'GTA: San Andreas'
'GTA: Vice City' 'God of War' 'Gyromite' 'Half-Life' 'Halo'
'Hollow Knight' 'Horizon' 'Kingdom Hearts' 'Kirby' 'League of Legends'
'Mass Effect' 'Max Payne' 'Mega Man' 'Mega Man X' 'Metroid' 'Minecraft'
'Mirror's Edge' 'Mortal Kombat' 'Nintendo' 'Ori and the Blind Forest'
'Persona 5' 'Pokémon' 'Punch-Out!!' 'Rayman' 'Red Dead Redemption 2'
'Resident Evil' 'Shovel Knight' 'Sonic the Hedgehog' 'Splatoon'
'Splinter Cell' 'Spyro the Dragon' 'Star Fox' 'Street Fighter'
'Super Mario RPG' 'Tekken' 'The Last of Us' 'The Legend of Zelda'
'The Witcher' 'Tomb Raider' 'Uncharted' 'Undertale'
'Xenoblade Chronicles' 'Five Nights at Freddy's' 'Overwatch' 'Portal']
Question : quelle est la valeur pour la colonne 'Franchise' ?
Valeurs possibles : ['Super Mario' 'ARMS' 'Animal Crossing' 'Assassin's Creed' 'Banjo
'Bayonetta' 'Castlevania' 'Crash Bandicoot' 'Cuphead' 'Dead Space'
'Devil May Cry' 'Donkey Kong' 'Duck Hunt' 'F-Zero' 'Far Cry 3'
'Final Fantasy' 'Fire Emblem' 'GTA IV' 'GTA V' 'GTA: San Andreas'
'GTA: Vice City' 'God of War' 'Gyromite' 'Half-Life' 'Halo'
'Hollow Knight' 'Horizon' 'Kingdom Hearts' 'Kirby' 'League of Legends'
'Mass Effect' 'Max Payne' 'Mega Man' 'Mega Man X' 'Metroid' 'Minecraft'
'Mirror's Edge' 'Mortal Kombat' 'Nintendo' 'Ori and the Blind Forest'
'Persona 5' 'Pokémon' 'Punch-Out!!' 'Rayman' 'Red Dead Redemption 2'
'Resident Evil' 'Shovel Knight' 'Sonic the Hedgehog' 'Splatoon'
'Splinter Cell' 'Spyro the Dragon' 'Star Fox' 'Street Fighter'
'Super Mario RPG' 'Tekken' 'The Last of Us' 'The Legend of Zelda'
'The Witcher' 'Tomb Raider' 'Uncharted' 'Undertale'
'Xenoblade chronicles' 'Five Nights at Freddy's' 'Overwatch' 'Portal']

Nombre de candidats restants : 0
[]

```

J'ai essayé de filtrer chaque colonnes en fonction de la réponse :

```

54 print(f"Nombre de candidats restants : {len(candidats)}")
55
56 print(candidats["Nom"].tolist())
57
58 for colonne in colonnes_questions:
59     valeurs_possibles = candidats[colonne].unique()
60     print(f"Question : quelle est la valeur pour la colonne '{colonne}' ?")
61     print("Valeurs possibles :", valeurs_possibles)
62
63     valeur_utilisateur = input("Votre réponse : ")
64
65     if valeur_utilisateur not in valeurs_possibles:
66         print("Réponse invalide. Essaie encore.")
67         continue
68
69     candidats = candidats[candidats[colonne] == valeur_utilisateur]
70     print(f"Candidats restants : {len(candidats)}")
71
72     if len(candidats) <= 1:
73         break

```

Interactive-1 x

```

import pandas as pd

...

Nom      Franchise  Genre  Première Apparition  Jouable \
0  Mario    Super Mario  Masculin                1981      Oui
1  Luigi    Super Mario  Masculin                1983      Oui
2  Peach    Super Mario  Féminin                1985      Oui
3  Yoshi    Super Mario  Masculin                1990      Oui
4  Toad      Super Mario  Masculin                1985      Oui

Espèce Console  Morale Mascotte ?
0  Humain    NES      Héros      Oui
1  Humain    NES      Héros      Oui
2  Humaine   NES      Héroïne  Oui
3  Dinosaur  SNES      Héros      Oui
4  Champignon Humanoïde  NES      Neutre   Non

['Nom', 'Franchise', 'Genre', 'Première Apparition', 'Jouable', 'Espèce', 'Console',
'Nom', 'Franchise', 'Genre', 'Première Apparition', 'Jouable', 'Espèce', 'Console',
Voici les colonnes triées : ['Franchise', 'Espèce', 'Première Apparition', 'Console',
Un personnage secret a été choisi !
Nombre initial de candidats : 113
Question : quelle est la valeur pour la colonne 'Franchise' ?
Valeurs possibles : ['Super Mario' 'ARMS' 'Animal Crossing' 'Assassin's Creed' 'Banjo
'Bayonetta' 'Castlevania' 'Crash Bandicoot' 'Cuphead' 'Dead Space'
'Devil May Cry' 'Donkey Kong' 'Duck Hunt' 'F-Zero' 'Far Cry 3'
'Final Fantasy' 'Fire Emblem' 'GTA IV' 'GTA V' 'GTA: San Andreas'
'GTA: Vice City' 'God of War' 'Gyromite' 'Half-Life' 'Halo'
'Hollow Knight' 'Horizon' 'Kingdom Hearts' 'Kirby' 'League of Legends'
'Mass Effect' 'Max Payne' 'Mega Man' 'Mega Man X' 'Metroid' 'Minecraft'
'Mirror's Edge' 'Mortal Kombat' 'Nintendo' 'Ori and the Blind Forest'
'Persona 5' 'Pokémon' 'Punch-Out!!' 'Rayman' 'Red Dead Redemption 2'
'Resident Evil' 'Shovel Knight' 'Sonic the Hedgehog' 'Splatoon'

```

Là j'ai essayé de faire une boucle sur chaque colonne au début ça n'avait pas marché car j'avais mal écrit la ligne if :

```
62
63 valeur_utilisateur = input("Votre réponse : ")
64
65 if valeur_utilisateur not in valeurs_possibles:
66     print("Réponse invalide. Essaie encore.")
67     continue
68
69 candidats = candidats[candidats[colonne] == valeur_utilisateur]
70 print(f"Candidats restants : {len(candidats)}")
71
72 if len(candidats) == 1:
73     print(f"Le personnage auquel vous pensez est probablement : {candidats[0]['Nom']}")
74     break
75 elif len(candidats) == 0:
76     print("Aucun personnage ne correspond à vos réponses. Réessayez avec un autre nom.")
77     break
78 else:
79     print("Je n'ai pas pu deviner précisément. Voici les candidats restants :")
80     print(candidats[['Nom', 'Franchise']])
81
```

Question : quelle est la valeur pour la colonne 'Console' ?
Valeurs possibles : []
Réponse invalide. Essaie encore.
Question : quelle est la valeur pour la colonne 'Morale' ?
Valeurs possibles : []
Réponse invalide. Essaie encore.
Question : quelle est la valeur pour la colonne 'Genre' ?
Valeurs possibles : []
Réponse invalide. Essaie encore.
Question : quelle est la valeur pour la colonne 'Jouable' ?
Valeurs possibles : []
Réponse invalide. Essaie encore.
Question : quelle est la valeur pour la colonne 'Mascotte' ?
Valeurs possibles : []
Réponse invalide. Essaie encore.
Je n'ai pas pu deviner précisément. Voici les candidats restants :
Empty DataFrame
Columns: [Nom, Franchise]
Index: []

Appuyez sur [Enter] pour exécuter.

J'ai rajouté un import random tout en haut pour sélectionner le personnage et j'ai aussi fais en sorte de poser des questions sur les caractéristiques du personnage :

```
85
86 personnage_secret = df.sample(1).iloc[0]
87 candidats = df.copy()
88
89 colonnes_questions = ["Genre", "Franchise", "Première Apparition", "Jouable", "Espère"]
90
91 print("J'ai choisi un personnage. Pose-moi des questions pour le deviner.")
92
93 for i in range(5):
94     print(f"Question {i+1} sur 5")
95     print("Tu peux poser une question sur : ", ", ".join(colonnes_questions))
96     question = input("Sur quelle caractéristique veux-tu poser une question ? ")
97
98     if question not in colonnes_questions:
99         print("Caractéristique non valide. Réessaie.")
100         continue
101
102     reponse = input(f"Quelle valeur penses-tu pour '{question}' ? ")
103     vraie_valeur = personnage_secret[question]
104
105     if str(reponse).strip().lower() == str(vraie_valeur).strip().lower():
106         print("Bonne réponse !")
107     else:
108         print(f"Non, la bonne réponse était : {vraie_valeur}")
```

Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jouable, Espère
Caractéristique non valide. Réessaie.
Question 2 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jouable, Espère
Non, la bonne réponse était : Resident Evil
Candidats restants : 8
Question 3 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jouable, Espère
Non, la bonne réponse était : Féminin
Candidats restants : 7
Question 4 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jouable, Espère
Bonne réponse !
Candidats restants : 0
Question 5 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jouable, Espère
Bonne réponse !
Candidats restants : 0
Aucun personnage ne correspond à tes réponses.

Appuyez sur [Enter] pour exécuter.

J'ai tenté de mettre mon dossier sur github :

```

le/fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet (ma
in)
$ git push -u origin main
To https://github.com/Haydemba/Projet-Perso-JV-Haytham.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Haydemba/Projet-Perso-JV-Haytham.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

HaythamMSI-de-Hay MINGW64 ~/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet (main)
$ git pull origin main --rebase
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 939 bytes | 85.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Haydemba/Projet-Perso-JV-Haytham
 * branch            main      -> FETCH_HEAD
 * [new branch]      main      -> origin/main
Unlink of file 'Rappoty.odt' failed. Should I try again? (y/n) y
Unlink of file 'Rappoty.odt' failed. Should I try again? (y/n) y
Unlink of file 'consignes.odt' failed. Should I try again? (y/n) y
Successfully rebased and updated refs/heads/main.

HaythamMSI-de-Hay MINGW64 ~/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet (main)
$ git push origin main
error: unable to read askpass response from 'C:/Program Files/Git/mingw64/bin/git-askpass.exe'
Password for 'https://jayedemba@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021.
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repositories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Haydemba/Projet-Perso-JV-Haytham.git/'

HaythamMSI-de-Hay MINGW64 ~/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet (main)
$ git push origin main
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021.
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repositories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Haydemba/Projet-Perso-JV-Haytham.git/'

HaythamMSI-de-Hay MINGW64 ~/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet (main)
$ git push origin main
remote: Invalid username or password.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Haydemba/Projet-Perso-JV-Haytham.git/'

HaythamMSI-de-Hay MINGW64 ~/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.00 MiB | 2.33 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Haydemba/Projet-Perso-JV-Haytham.git
   0bd9be6..105405f  main -> main

HaythamMSI-de-Hay MINGW64 ~/Documents/Administration/Haytham Administration/Ecole/Fac lyon 2/Fac Cours/L2/Introduction à l'intelligence artificielle/Projet (main)
$ |

```

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Projet-Perso-JV-Haytham' by user 'Haydemba'. The repository is private and has 1 branch (main) and 0 tags. The file list includes:

- Haytham_Demba: Ajout jeu devinettes JV (105405f, 1 hour ago, 2 Commits)
- .-lock.Rappoty.odt#
- Persos.csv
- Projet capture 1.PNG
- README.md
- Rappoty.odt
- Test devinette.py
- consignes.pdf
- sujet de projet.pdf

 The 'About' section on the right describes it as a 'Jeu de devinettes dans lequel l'IA va essayer de deviner un personnage de jeu vidéo'. It shows 0 stars, 1 watching, and 0 forks. The 'Releases' and 'Packages' sections indicate no published content.

Mon objectif ici est de construire un moteur qui va choisir la prochaine caractéristique :

```

115     if len(candidates) == 1:
116         perso_final = candidates.iloc[0]
117         break
118
119     if len(candidates) == 1:
120         perso_final = candidates.iloc[0]
121         print(f"Tu as trouvé ! C'était : {perso_final['Nom']} ({perso_f
122     elif len(candidates) == 0:
123         print("Aucun personnage ne correspond à tes réponses.")
124     else:
125         print("Voici les personnages restants :")
126         print(candidates[['Nom', 'Franchise']])
127     print("== Mode IA : devinette automatique ==")
128     personnage_secret = df.sample(1).iloc[0]
129     candidats = df.copy()
130     questions_posees = []
131
132     while len(candidates) > 1 and colonnes_questions:
133         colonne = max(colonnes_questions, key=lambda col: candidats[col
134         colonnes_questions.remove(colonne)
135         questions_posees.append(colonne)
136         valeur = personnage_secret[colonne]
137         print(f"L'IA pose la question : '{colonne}' vaut-il '{valeur}'
138         candidats = candidats[candidats[colonne] == valeur]
139         print(f"> Candidats restants après filtrage : {len(candidats)}")
140
141     if len(candidates) == 1:
142         print(f"L'IA a deviné ! Le personnage est : {candidats.iloc[0]}
143     else:
144         print("L'IA n'a pas pu deviner précisément. Personnages restant
145         print(candidates[['Nom', 'Franchise']])
146

```

Interactive-1 X

```

import pandas as pd ...

J'ai choisi un personnage. Pose-moi des questions pour le deviner.
Question 1 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jo
Valeurs possibles : Masculin, Féminin, Inconnu, Masculin/Féminin, Variable
Non, la bonne réponse était : Féminin
Candidats restants : 74
Question 2 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jo
Valeurs possibles : Super Mario, Animal Crossing, Assassin's Creed, Banjo-I
Non, la bonne réponse était : Portal
Candidats restants : 7
Question 3 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jo
Valeurs possibles : Humain, Dinosaur, Champignon humanoïde, Koopa
Non, la bonne réponse était : Intelligence Artificielle
Candidats restants : 4
Question 4 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jo
Caractéristique non valide. Réessaie.
Question 5 sur 5
Tu peux poser une question sur : Genre, Franchise, Première Apparition, Jo
Caractéristique non valide. Réessaie.
Voici les personnages restants :

```

	Nom	Franchise
0	Mario	Super Mario
1	Luigi	Super Mario
6	Wario	Super Mario
7	Waluigi	Super Mario

== Mode IA : devinette automatique ==

Je me suis aperçu que le code était vraiment long et contenait beaucoup de doublons donc j'ai décidé de faire une version un peu plus « propre ». Dans cette version, j'ai lancé l'IA et il nous demande la franchise Puis j'y ai mis « ARMS » et il a trouvé Le personnage de Min – Min ce qui était vrai :

```

38     print(valeurs_possibles, ', ', .join(valeurs_possibles_str))
39
40     valeur_utilisateur = input("Votre réponse (choisissez une vale
41
42     while valeur_utilisateur not in valeurs_possibles_str:
43         print("IA : Réponse invalide. Merci de choisir une des vale
44         valeur_utilisateur = input("Votre réponse (choisissez une v
45
46     candidats = candidats[candidats[colonne].astype(str).str.strip(
47     print(f"> Candidats restants : {len(candidats)}")
48
49     # Résultat final
50     if len(candidates) == 1:
51         print(f"IA : Je crois que vous pensez à : {candidats.iloc[0]}
52     elif len(candidates) == 0:
53         print("IA : Aucun personnage ne correspond exactement à vos rép
54     else:
55         print("IA : Je n'ai pas pu deviner précisément. Voici les perso
56         print(candidates[['Nom', 'Franchise']])
57

```

Interactive-1 X

Connecté à Python 3.13.3

✓ import pandas as pd ...

Aperçu des données :

	Nom	Franchise	Genre	Première Apparition	Jouable
0	Mario	Super Mario	Masculin	1981	Oui
1	Luigi	Super Mario	Masculin	1983	Oui
2	Peach	Super Mario	Féminin	1985	Oui
3	Yoshi	Super Mario	Masculin	1990	Oui
4	Toad	Super Mario	Masculin	1985	Oui

	Espèce	Console	Morale	Mascotte ?
0	Humain	NES	Héros	Oui
1	Humain	NES	Héros	Oui
2	Humaine	NES	Héroïne	Oui
3	Dinosaur	SNES	Héros	Oui
4	Champignon humanoïde	NES	Neutre	Non

Colonnes disponibles : ['Nom', 'Franchise', 'Genre', 'Première Apparition', 'Jouable']
Colonnes triées pour les questions : ['Franchise', 'Espèce', 'Première Apparition']
Un personnage secret a été choisi.
Nombre initial de candidats : 113
IA : Quelle est la caractéristique de votre personnage pour : 'Franchise' ?
Valeurs possibles : Super Mario, ARMS, Animal Crossing, Assassin's Creed, Bar
IA : Réponse invalide. Merci de choisir une des valeurs listées.
→ Candidats restants : 1
IA : Je crois que vous pensez à : Min Min (ARMS)

Mtn, je vais essayer avec un autre personnage : Mario. Comme on peut le voir, Il m'a demandé la franchise, j'ai écrit « Super Mario », puis l'espèce « Humain » et l'Année d'apparition du perso donc 1981 et il a effectivement trouvé Mario :

The screenshot shows a Jupyter Notebook with two panels. The left panel contains a Python script for a character guessing game. The right panel shows the interactive output of the script.

```

38 print('Valeurs possibles : ', ', '.join(valeurs_possibles_str))
39
40 valeur_utilisateur = input("Votre réponse (choisissez une valeur) : ")
41
42 while valeur_utilisateur not in valeurs_possibles_str:
43     print("IA : Réponse invalide. Merci de choisir une des valeurs listées.")
44     valeur_utilisateur = input("Votre réponse (choisissez une valeur) : ")
45
46 candidats = candidats[candidats[colonne].astype(str).str.strip() != valeur_utilisateur]
47 print(f"> Candidats restants : {len(candidats)}")
48
49 # Résultat final
50 if len(candidats) == 1:
51     print(f"IA : Je crois que vous pensez à : {candidats.iloc[0]['Nom']}")
52 elif len(candidats) == 0:
53     print("IA : Aucun personnage ne correspond exactement à vos réponses.")
54 else:
55     print("IA : Je n'ai pas pu deviner précisément. Voici les personnages restants :")
56     print(candidats[['Nom', 'Franchise']])
57

```

The interactive output shows the following data tables and text:

Aperçu des données :

	Nom	Franchise	Genre	Première Apparition	Jouable
0	Mario	Super Mario	Masculin	1981	Oui
1	Luigi	Super Mario	Masculin	1983	Oui
2	Peach	Super Mario	Féminin	1985	Oui
3	Yoshi	Super Mario	Masculin	1990	Oui
4	Toad	Super Mario	Masculin	1985	Oui

	Espèce	Console	Morale	Mascotte ?
0	Humain	NES	Héros	Oui
1	Humain	NES	Héros	Oui
2	Humaine	NES	Héroïne	Oui
3	Dinosaure	SNES	Héros	Oui
4	Champignon humanoïde	NES	Neutre	Non

Colonnes disponibles : ['Nom', 'Franchise', 'Genre', 'Première Apparition', 'Jouable']
Colonnes triées pour les questions : ['Franchise', 'Espèce', 'Première Apparition']
Un personnage secret a été choisi.
Nombre initial de candidats : 113
IA : Quelle est la caractéristique de votre personnage pour : 'Franchise' ?
Valeurs possibles : Super Mario, ARMS, Animal Crossing, Assassin's Creed, Bayonetta
IA : Réponse invalide. Merci de choisir une des valeurs listées.
> Candidats restants : 8
IA : Quelle est la caractéristique de votre personnage pour : 'Espèce' ?
Valeurs possibles : Humain, Humaine, Dinosaure, Champignon humanoïde, Koopa
> Candidats restants : 4
IA : Quelle est la caractéristique de votre personnage pour : 'Première Apparition' ?
Valeurs possibles : 1981, 1983, 1992, 2000
> Candidats restants : 1
IA : Je crois que vous pensez à : Mario (Super Mario)

A présent je vais faire une toute nouvelle version pour que l'on puisse interagir avec l'IA. J'ai tenté que l'IA fasse en sorte de poser des questions et qu'elle « apprenne » de ses erreurs et en même temps j'ai également pensé à un personnage. J'ai choisi « Sonic » L'IA m'a demandé si il était jouable j'ai répondu « Oui » et ainsi de suite comme vous pouvez le voir ci dessous:

The screenshot shows a Jupyter Notebook with two panels. The left panel contains a Python script for a character guessing game with a dynamic decision tree. The right panel shows the interactive output of the script.

```

44 def poser_questions(arbre):
45     arbre_maj = construire_arbre(df, colonnes_questions)
46     print("Nouvel arbre mis à jour. Reprenons le jeu.")
47     poser_questions(arbre_maj)
48     return
49
50 question = arbre["colonne"]
51 options = list(arbre["branches"].keys())
52 print(f"IA : Quelle est la valeur pour '{question}' ?")
53 print("Valeurs possibles : ", ', '.join(options))
54 reponse = input("Votre réponse (choisissez une valeur ci-dessous) : ")
55
56 if reponse in arbre["branches"]:
57     arbre = arbre["branches"][reponse]
58 else:
59     print("IA : Réponse invalide. Merci de choisir une des valeurs listées.")
60
61 # === Fonction pour enrichir dynamiquement la base ===
62 def ajouter_nouvelle_entree(nouveau_nom, ancien_nom, nouvelle_question):
63     global df
64     nouvelle_ligne = df[df["Nom"] == ancien_nom].iloc[0].copy()
65     nouvelle_ligne["Nom"] = nouveau_nom
66     nouvelle_ligne[nouvelle_question] = nouvelle_valeur
67     df.loc[len(df)] = nouvelle_ligne
68
69 # Sauvegarde dans un nouveau fichier (optionnel)
70 df.to_csv("Persos_enrichi.csv", sep=";", index=False)
71
72 # === Construction et utilisation de l'arbre de décision ===
73 arbre_decision = construire_arbre(df, colonnes_questions)
74 poser_questions(arbre_decision)
75

```

The interactive output shows the following data tables and text:

Colonnes disponibles : ['Nom', 'Franchise', 'Genre', 'Première Apparition', 'Jouable']
IA : Quelle est la valeur pour 'Jouable' ?
Valeurs possibles : Oui, Non
IA : Quelle est la valeur pour 'Mascotte' ?
Valeurs possibles : Oui, Non
IA : Quelle est la valeur pour 'Genre' ?
Valeurs possibles : Masculin, Féminin, Inconnu, Masculin/Féminin, Variable
IA : Quelle est la valeur pour 'Morale' ?
Valeurs possibles : Héros, Méchant, Neutre, Anti-héros
IA : Quelle est la valeur pour 'Espèce' ?
Valeurs possibles : Humain, Dinosaure, Bandicoot, Tasse, Gorille, Robot, N.
IA : Réponse invalide. Merci de choisir une des valeurs listées.
IA : Quelle est la valeur pour 'Espèce' ?
Valeurs possibles : Humain, Dinosaure, Bandicoot, Tasse, Gorille, Robot, N.
IA : Je pense que votre personnage est : Sonic
IA : Super, j'ai trouvé !

Lorsque l'IA apprend un nouveau personnage, celui-ci est sauvegardé dans un fichier « Persos_enrichi.csv » pour être pris en compte dans les sessions suivantes.

Ce projet a permis d'aborder la logique des arbres de décision, la gestion dynamique des données utilisateur, et l'importance du prétraitement pour l'analyse. Les perspectives d'amélioration incluent l'ajout d'une interface graphique, l'intégration d'un scoring ou encore l'utilisation de vraies bases de données de jeux vidéo.

C'est un projet qui m'a beaucoup plus car créer une IA était intéressant et ça liait un domaine que j'apprécie beaucoup. Je me suis inspiré des TD vus en cours pour l'import numpy. J'ai galéré sur énormément de points qui m'ont pris du temps et notamment sur des lignes de codes spécifiques et qui m'a forcé à faire plus de recherches.

Concernant ChatGpt, je ne l'ai pas utilisé pour rédiger ce code, J'ai vraiment essayé de me débrouiller seul et de ne pas en être dépendant cependant j'ai seulement demandé à ce qu'il m'aide à comprendre certaines choses et dans la rédaction des commentaires du code. Comme ici :

```
# === Fonction pour calculer l'entropie avec numpy ===  
def entropie(data, colonne):  
    valeurs = data[colonne].value_counts(normalize=True)  
    return -np.sum(valeurs * np.log2(valeurs))
```

Vous pouvez retrouver mon projet ici : <https://github.com/Haydembba/Projet-Perso-JV-Haytham>